Universidad Autónoma de Tamaulipas
Facultad de Ingeniería Tampico

VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

INGENIERÍA TAMPICO

ASIGNATURA
Programación de interfaces y puertos
6to. Semestre – Grupo "I"
2025 -1

TRABAJO
Desarrollo de Tareas e Investigaciones

UNIDAD
1 – Modelos de interacción computacional

Docente: Dr. García Ruiz Alejandro H.

Integrante del Equipo	Nivel de Participación
Rosales Pereles Denisse Ariadna	33.33%
Morales Urrutia Javier Antonio	33.33%
Vicente Bautista Roberto Nicolas	33.33%
Total:	100%

Aniversario 75 UAT 1950-2025

Índice

T1. Comunicación *3*

Componentes involucrados en el proceso de comunicación 4

T2. Dispositivo electronico *5*

T3. Interacción Hombre - Máquina *6*

Tecnologías de visualización y visualización 7

Requisitos del sistema y escalabilidad 8

T4. Interacción Maquina – Hombre *9*

Áreas de Aplicación 9

T5. Tipos de Interfaces de Software y sus componentes *10*

Para qué sirve una interfaz 11

Tipos de interfaces 11

Elementos de una interfaz 12

T6. Tipos de Interfaces de Hardware y sus componentes *12*

Puertos de entrada y salida (E/S) 12

Interfaces de Comunicación de Datos 15

T7. Tipos de Arquitecturas de sistemas: Centralizados, Distribuidos, Híbrido *15*

Elementos 16

Tipos de arquitectura 16

T8. ¿Qué es un modelo? *17*

T9. Descripción del modelo metodológico *18*

T10. Descripción del modelo conceptual *18*

T11. Descripción del modelo tecnológico *18*

T12. Domótica e Inmòtica *19*

T13. Internet de las cosas *21*

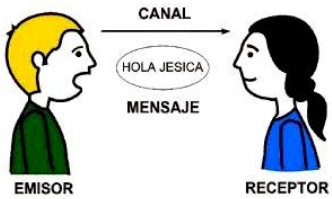
T14. Ambientes inteligentes *22*

Fuentes consultadas *26*

Investigaciones extras de Denisse: 27
T1. Comunicación 27
T2. Dispositivo electrónico 29
T3. Interacción Hombre – Maquina 31
T4. Interacción Maquina – Hombre 33
T5. Tipos de interfaces de software y sus componentes 35
T6. Tipos de interfaces de Hardware y sus componentes 38
T7. Tipos de arquitecturas de sistemas: Centralizados, Distribuidos, Hibrido 40
T8. ¿Qué es un modelo? 44
T9. Descripción del modelo metodológico 47
T10. Descripción del modelo conceptual 48
T11. Descripción del modelo tecnológico 49
T12. Domótica e inmotica 50
T13. Internet de las cosas 51
T14. Ambientes inteligentes 52
Fuentes consultadas 53

T1. Comunicación

La comunicación es la transmisión de información entre dos o más individuos, puesto que un participante le envía un mensaje a otro. Hablando en lo digital, la comunicación de datos o transmisión de datos, es la transferencia de información o datos mediante señales digitales a través de un canal punto a punto. Se trata de la transferencia de datos, ya sea por señal analógica digitalizada o por flujo de bits digital, a través de canales de



Estos canales pueden ser de muchos tipos. Por ejemplo hay medios de almacenamiento, fibras ópticas, buses informáticos, canales de comunicación inalámbricos, etc.

En programación de interfaces y puertos, la comunicación se refiere al proceso mediante el cual un sistema informático intercambia datos con otros dispositivos o sistemas a través de interfaces físicas o lógicas. Esto puede implicar el uso de protocolos de comunicación, interfaces de hardware y puertos de entrada/salida.

Algunos tipos de Comunicación en Interfaces y Puertos, son los siguientes:

- Comunicación en serie
  - Transmite los datos bit a bit a través de un solo canal.
  - Ejemplos: RS-232, SPI, I2C, USB, UART.
- Comunicación en paralelo
  - Envía múltiples bits simultáneamente a través de varios canales.
  - Ejemplo: Buses de datos en placas base, puertos paralelos (LPT).
- Comunicación síncrona vs asíncrona
  - Síncrona: Se usa un reloj para sincronizar los datos (Ejemplo: SPI).
  - Asíncrona: No requiere sincronización exacta; usa bits de inicio y parada (Ejemplo: UART).
- Comunicación por red
  - Se da entre computadoras y servidores mediante protocolos como TCP/IP, HTTP, MQTT, WebSockets.
- Comunicación con periféricos
  - Se realiza a través de puertos USB, Bluetooth, WiFi, GPIO en microcontroladores.

Componentes involucrados en el proceso de comunicación

La comunicación, como hablamos anteriormente, es un acto por el cual un individuo establece con otro un contacto que le permite transmitir una información. Esta comunicación tiene diversos elementos que facilitan o mejoran ese acto.

- **Emisor:** El emisor del mensaje es la pieza fundamental para iniciar con el proceso de comunicación. El emisor es la persona o entidad que genera y se encarga de transmitir el mensaje, puede ser un individuo, una empresa, una institución, entre otros.
  Para que el proceso de comunicación sea completo debe también existir un receptor, los dos deben tener un mismo código y canal de comunicación.
  Es importante tener en cuenta que el emisor debe tener claro el mensaje que desea transmitir y cómo desea transmitirlo.

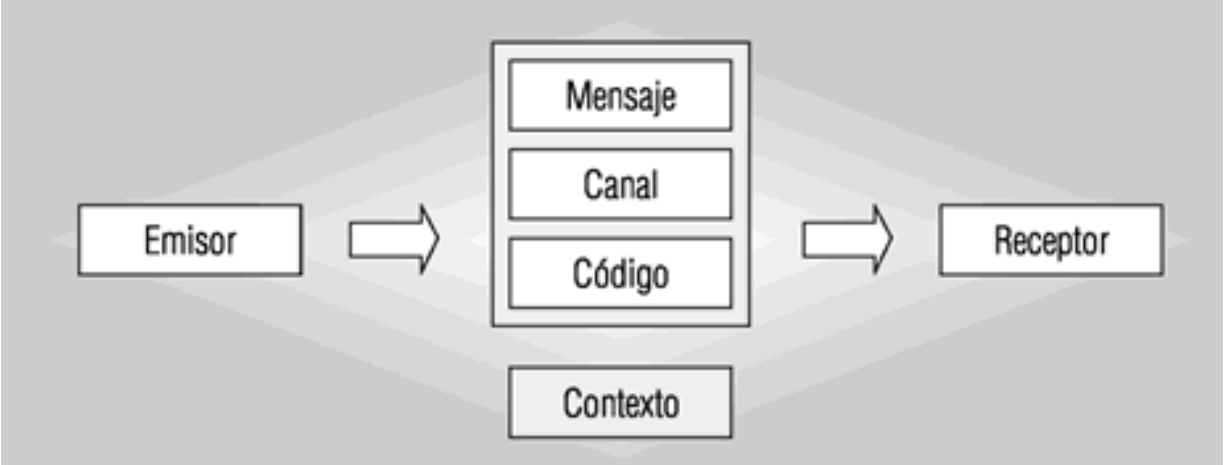
- **Receptor:** Este elemento de la comunicación es el encargado de recibir e interpretar el mensaje enviado por el emisor.
  El receptor no siempre participa en el proceso de la comunicación de manera voluntaria, debido a que en ocasiones escucha el mensaje de una conversación en la que no estaba participando, es decir receptor es quien recibe.

- **Mensaje:** El mensaje es el elemento de la comunicación que contiene la información que el emisor desea transmitir al receptor.
  Está compuesto por signos o símbolos, este mensaje lleva un código que es conocido por las personas.
  El mensaje, no siempre es verbal, puede ser no verbal y puede ser transmitido a través de distintos medios; como el habla, la escritura, las imágenes o el lenguaje de señas.

- **Canal:** Este es el medio a través del cual se transmite el mensaje. Los canales de comunicación pueden ser muy variados, como el teléfono, el correo electrónico, las redes sociales, la televisión.
  Es importante elegir el canal adecuado para el mensaje y el público objetivo.

- **Código:** Es un conjunto de signos que permiten al receptor descifrar y entender el mensaje enviado, el código del mensaje debe ser conocido por el emisor y el receptor para facilitar el proceso de comunicación.
  Existen tipos de códigos de comunicación: Oral, escrito, signos lingüísticos y signos no lingüísticos.

- **Contexto:** Son las circunstancias en las que se produce el proceso de comunicación. Este elemento de la comunicación integra factores emocionales y sociales.



La comunicación solo tendrá éxito si el receptor interpreta la información en el sentido que pretende el emisor.

T2. Dispositivo electronico

Un aparato o dispositivo electrónico es un artefacto que consiste en una combinación de componentes electrónicos organizados en circuitos destinados a controlar y aprovechar las señales eléctricas con el propósito de realizar algún proceso informático. A diferencia de los aparatos eléctricos, los electrónicos utilizan la electricidad para el almacenamiento, transmisión o transporte de información.

Sus principales funciones son: procesar información, comunicar, controlar otros dispositivos o realizar tareas específicas. Estos dispositivos se basan en la manipulación de corriente eléctrica y voltaje para funcionar y se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones en la vida cotidiana.

Ejemplos de aparatos electrónicos de la vida cotidiana:

1. **Teléfonos móviles:** Dispositivos portátiles que permiten la comunicación por voz y datos, navegación por Internet y una amplia gama de aplicaciones.
2. **Computadoras:** Equipos electrónicos que procesan datos y realizan cálculos. Incluyen computadoras de escritorio, laptops y tabletas.
3. **Televisores:** Pantallas que utilizan componentes electrónicos para mostrar imágenes y transmitir señales de audio y video.
4. **Electrodomésticos:** Aparatos como lavadoras, refrigeradores, hornos de microondas y otros dispositivos que utilizan electrónica para facilitar tareas domésticas.

5. **Reproductores de medios:** Dispositivos como reproductores de música, reproductores de DVD y reproductores de Blu-ray que utilizan componentes electrónicos para leer y reproducir contenido multimedia.
6. **Sistemas de sonido:** Incluyen altavoces, amplificadores y reproductores de música que utilizan componentes electrónicos para amplificar y reproducir audio.
7. **Sistemas de navegación por satélite:** Dispositivos GPS que utilizan señales satelitales y electrónica para proporcionar direcciones y ubicaciones.
8. **Consolas de videojuegos:** Plataformas de juego que utilizan componentes electrónicos para ejecutar videojuegos y aplicaciones multimedia.
9. **Dispositivos médicos:** Equipos utilizados en la atención médica, como monitores de presión arterial, marcapasos y dispositivos de imagen médica.
10. **Vehículos eléctricos**: Automóviles, bicicletas y otros medios de transporte que funcionan con motores eléctricos y electrónica de control.

T3. Interacción Hombre - Máquina

Las interfaces hombre-máquina (HMI), también conocidas como interfaces hombre-máquina, crean un puente entre el usuario y la máquina, permitiendo el control y el intercambio de datos. El diseño y la implementación de HMI consideran varios factores para garantizar un rendimiento y una experiencia de usuario óptimos.

- **Usabilidad:** fundamental para el diseño de HMI , la usabilidad se refiere a la facilidad con la que un usuario puede aprender a operar la interfaz, lograr sus objetivos de manera efectiva y estar satisfecho con su interacción.
- **Complejidad:** la complejidad de una HMI debe alinearse con la tarea en cuestión, proporcionando un control preciso sin abrumar a los usuarios. Una interfaz bien diseñada gestiona la complejidad sin añadir una carga de trabajo cognitiva innecesaria.

- **Interfaces gráficas de usuario (GUI):** las GUI son un tipo frecuente de HMI que emplea iconos gráficos e indicadores visuales para presentar información. Están diseñados para ser intuitivos y, a menudo, utilizan pantallas táctiles para la manipulación directa de los objetos en pantalla.

- **Características de la interfaz gráfica de usuario:**
    - Iconos y botones
    - Menús y barras de herramientas
    - Cuadros de diálogo y ventanas.

- **Rendimiento:** la eficacia de una HMI se mide por qué tan bien ayuda a los usuarios a realizar sus tareas. Esto incluye tiempos de respuesta rápidos, alta precisión y previsibilidad del comportamiento del sistema en respuesta a las acciones del usuario.

- **Carga de trabajo cognitiva:** un objetivo clave de las interfaces hombre-máquina es minimizar el esfuerzo cognitivo necesario para operarlas. Las interfaces deben diseñarse para que sean comprensibles y no exigentes cognitivamente, permitiendo a los usuarios centrarse en sus tareas principales.

Tecnologías de visualización y visualización

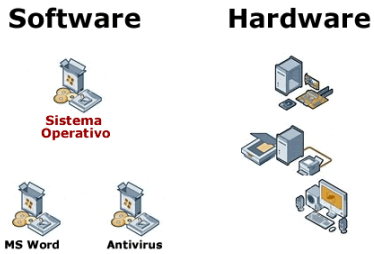
Pantallas táctiles: estos dispositivos sirven como aparatos de entrada y salida, proporcionando una interfaz de usuario intuitiva para la manipulación directa de los objetos en pantalla. Las pantallas de monitoreo remoto permiten la observación de sistemas a distancia, lo cual es especialmente beneficioso en entornos industriales.

- **Pantalla:** Los paneles LCD u OLED a todo color y de alta resolución son estándar, lo que mejora la claridad para los usuarios.

- **HMI (interfaces hombre-máquina):** normalmente constan de interfaces gráficas de usuario (GUI) que incluyen elementos visuales como alarmas e indicadores para alertar al operador sobre el estado de la máquina.

Hardware de interacción

Botones e interruptores: son componentes táctiles para controlar las funciones de la máquina y están diseñados para una interacción rápida y sencilla.

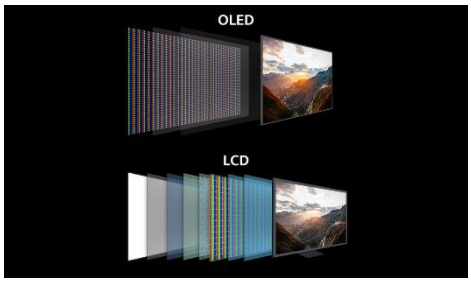


- **Hardware:** El diseño riguroso se centra en la durabilidad y la eficiencia ergonómica, garantizando que los interruptores y botones puedan resistir el uso frecuente.

Teclados y ratones: utilizados a menudo para interacciones más complejas, proporcionan un control preciso sobre las funciones de la máquina.

Requisitos del sistema y escalabilidad

La columna vertebral de cualquier interfaz hombre-máquina reside en su capacidad para cumplir con los requisitos iniciales del sistema y crecer con el tiempo (escalabilidad). El diseño debe abordar lo siguiente:



- **Compatibilidad de hardware**: garantizar que el sistema funcione en varias plataformas y sistemas de control industrial.
- **Sistemas operativos**: Seleccionar el sistema operativo adecuado para lograr estabilidad y soporte.
- **Interoperabilidad**: Permitir que diversos sistemas y aplicaciones trabajen juntos sin ningún impedimento.
- **Seguridad**: Implementar medidas de seguridad sólidas para proteger contra el acceso no autorizado o la manipulación del sistema.
- **Mantenimiento y soporte**: planificación de actualizaciones periódicas y soporte técnico para garantizar la longevidad del sistema.

- **Costo**: Proporcionar soluciones rentables sin comprometer la calidad y el rendimiento.

Un sistema que se amplíe de manera efectiva manejará mayores cargas y podrá adaptarse a las necesidades comerciales en evolución o a los avances tecnológicos. Es imperativo anticipar los requisitos futuros y diseñar un sistema que pueda actualizarse o ampliarse con una interrupción mínima de las operaciones existentes.

T4. Interacción Maquina – Hombre

La Interacción Máquina-Hombre (MHI) se refiere a cómo las máquinas, sistemas autónomos o inteligencia artificial interactúan con los humanos, influyendo en su comportamiento, decisiones o entorno. A diferencia de la Interacción Hombre-Máquina (HMI), donde el humano tiene el control, en MHI la tecnología toma un rol más autónomo y el humano reacciona a ella.

Áreas de Aplicación

1. Inteligencia Artificial y Toma de Decisiones

Las máquinas ahora pueden analizar grandes volúmenes de datos y tomar decisiones que impactan directamente a las personas.

Ejemplo: Sistemas de diagnóstico médico con IA que recomiendan tratamientos.

2. Automatización y Robótica

Los robots pueden trabajar de forma autónoma, interactuando con humanos en fábricas, hospitales o incluso en el hogar.

Ejemplo: R obots en líneas de ensamblaje que coordinan tareas con humanos o asistentes robóticos como Sophia.

3. Algoritmos de Recomendación e Influencia en el Comportamiento

Los algoritmos pueden predecir preferencias y modificar la forma en que consumimos información.

Ejemplo: TikTok o YouTube sugiriendo contenido basado en nuestros hábitos de visualización.

4. Vehículos Autónomos y Sistemas de Transporte Inteligente
Los coches autónomos toman decisiones en tiempo real para evitar accidentes y mejorar la movilidad.

Ejemplo: Tesla con su sistema de conducción autónoma que reacciona al entorno sin intervención humana.

5. Interfaces Cerebro-Máquina (BCI)
Sistemas que permiten la comunicación directa entre el cerebro humano y las máquinas.

Ejemplo: Implantes neuronales como Neuralink, que permiten a personas con discapacidad controlar dispositivos con la mente.

T5. Tipos de Interfaces de Software y sus componentes

Un software podría definirse como un conjunto de instrucciones que hacen posible la comunicación con un ordenador. En otras palabras, son los programas informáticos que permiten que estos últimos, así como otros dispositivos, tengan una utilidad. Mientras que el hardware es la parte física, el software es intangible, pero además, no hay uno único que sirve para todo.

A la hora de utilizar dispositivos electrónicos, necesitamos traductores que les ayuden a comprender lo que queremos de ellos cuando los utilizamos, y una interfaz es precisamente eso. Se trata de un medio que facilita la comunicación entre una persona y un sistema tecnológico. Puede ser física, como por ejemplo un teclado o una pantalla táctil, o bien lógica, como una interfaz de software que conecta varias aplicaciones.

¿Y **cómo funciona el interfaz?** Básicamente, las de hardware permiten que los dispositivos físicos intercambien información, mientras que las de software gestionan la interacción entre el usuario y las aplicaciones. Estos dos tipos de interfaz, aunque diferentes, trabajan de forma conjunta para ofrecer una experiencia de usuario lo más fluida posible en todo momento.

Para qué sirve una interfaz

El principal propósito de una interfaz, como ya hemos mencionado, es **garantizar que la comunicación entre el usuario y el sistema sea fluida**, clara y efectiva. Es decir, es la responsable de permitir al usuario interactuar de forma natural con la tecnología, eliminando las posibles complejidades técnicas y transformándolas en acciones tan simples como un clic o un toque en la pantalla.

Tipos de interfaces

Existen distintas clases de interfaces, por eso es importante conocer las diferencias entre ellas.

Interfaz de usuario (UI)

La interfaz de usuario (UI) es el medio a través del que las personas interactúan con el software y el hardware. Los dos subtipos más comunes son la interfaz gráfica de usuario (GUI), que utiliza elementos visuales como ventanas e iconos, y la interfaz de línea de comandos (CLI), basada en la escritura de códigos, una buena opción para desarrolladores y otros usuarios avanzados.

Interfaz de programación de aplicaciones (API)

Una interfaz de programación de aplicaciones (API) es un conjunto de reglas que permiten que distintos programas se comuniquen entre sí. Las API son esenciales para integrar funciones de un software con otro, lo que facilita el intercambio de datos y el uso de funcionalidades sin necesidad de conocer los detalles internos del código de cada uno de ellos.

Interfaz hombre-máquina (HMI)

La interfaz hombre-máquina (HMI) es muy común en entornos industriales y consiste en un panel o pantalla, muchas veces táctil, que permite a los trabajadores interactuar con máquinas, supervisar procesos y tomar decisiones en tiempo real. Su uso mejora la eficiencia operativa, ya que centraliza el control y la visualización de datos.

Interfaz táctil

Este tipo de interfaces permite la interacción directa mediante gestos como tocar y deslizar sobre la una pantalla sensible al tacto. Es muy común en dispositivos móviles y paneles industriales, lo que hace que su uso resulte intuitivo y rápido.

Otras interfaces tecnológicas

Las interfaces de voz, como las usadas en asistentes virtuales como Alexa o Siri, mejoran la accesibilidad. También están las interfaces de realidad aumentada (AR), que superponen elementos digitales en el entorno físico, y las de realidad virtual (VR), que sumergen completamente a los usuarios en un entorno digital para una experiencia más interactiva.

Elementos de una interfaz

Para ser realmente útil, una interfaz debe contener ciertos aspectos que faciliten las interacciones.

- **Botones y controles:** Son interactivos, por lo que permiten ejecutar acciones como enviar un formulario o realizar una búsqueda, entre otras muchas.
- **Menús y barras de navegación:** Guían a los usuarios a la hora de navegar por las secciones de la interfaz, facilitando su acceso a la información.
- **Ventanas y cuadros de diálogo:** Componentes que muestran información o permiten al usuario tomar decisiones dentro del sistema.
- **Iconos:** Estas representaciones visuales permiten identificar funciones o aplicaciones de forma tan rápida como eficiente.
- **Campos de entrada:** Permiten a los usuarios introducir datos, y los formularios o cuadros de búsqueda son dos claros ejemplos de ello.

T6. Tipos de Interfaces de Hardware y sus componentes

Como anteriormente mencionado, las interfaces son puntos de comunicación entre dos elementos.

Las denominadas interfaces de hardware o puertos son las encargadas de hacer posible la interacción entre dispositivos físicos. Sus funciones son el permitir la comunicación entre componentes de un mismo sistema y el uso de periféricos, permitiendo la transmisión de señales, datos y energía entre ellos.

Puertos de entrada y salida (E/S)

Son puertos de comunicación, donde se puede conectar cosas y que se encargan de transmitir una serie de datos entre los dos dispositivos conectados. Comunican información entre ambas partes y pueden llegar hasta alimentar energéticamente a alguno. Estos pueden llegar a ser puertos físicos o digitales.

Algunos de los puertos físicos más usados son:

Universal Serial Bus (USB): Es el estándar de los puertos de entrada y salida de cualquier ordenador, utilizados por multitud de periféricos. Originalmente usado para la conexión de dispositivos como teclados, ratones y memorias USB, hoy en día también se usa para aún más dispositivos como impresoras, cámaras y smartphones.

Thunderbolt (TB): Un puerto de alta velocidad utilizado principalmente en dispositivos Apple, aunque también está disponible en otros dispositivos. Permite la transferencia de datos a velocidades muy altas, y se puede usar para conectar monitores, dispositivos de almacenamiento y otros periféricos.

High-Definition Multimedia Interface (HDMI): Es el estándar de vídeo absoluto en televisores. Incluye la capacidad de transmitir sonido y la reproducción de contenido en alta definición con sistemas de protección de autor HDCP.

Video Graphics Array (VGA): Utilizado principalmente para conectar computadoras a monitores. Aunque es un estándar antiguo, todavía se usa en algunos dispositivos más antiguos y proyectores, proporcionando una señal analógica de video.

Audio Jack (3.5mm): Un puerto de entrada/salida que se utiliza principalmente para la conexión de auriculares y micrófonos. También se usa para transmitir audio entre dispositivos como computadoras, teléfonos y reproductores de música.

Ethernet (RJ-45): Usado para redes de área local (LAN). Permite la transmisión de datos entre dispositivos en una red, como computadoras, routers y switches, utilizando cables de red.

En cambio, los puertos digitales son:

Wi-Fi (Conexión Inalámbrica): El estándar **Wi-Fi** es una interfaz digital de comunicación inalámbrica que permite la transmisión de datos entre dispositivos a través de ondas de radio. Es uno de los medios más utilizados para conectar computadoras y otros dispositivos a Internet.

Bluetooth: Es una tecnología digital de comunicación inalámbrica de corto alcance. Se utiliza para conectar dispositivos como teclados, ratones, audífonos, teléfonos móviles y más sin necesidad de cables.

Interfaces de Comunicación de Datos

La transmisión de información entre dos dispositivos requiere un alto grado de cooperación entre ambos extremos, para ello se requiere protocolos de comunicación que sirvan de reglas y estándares que permitan que los dispositivos conectados puedan intercambiar datos de manera comprensible. Estos trabajan en conjunto con las interfaces de entrada y salida, son las que permiten la interpretación de información.

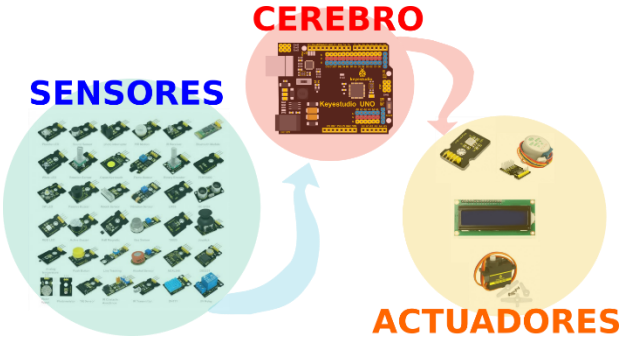
Un ejemplo es al conectar un mouse a una computadora, mientras que el puerto E/S (USB) proporciona la conexión física, permite que se detecte la conexión y entrega energía al mouse, es la interfaz de comunicación de datos (protocolo USB) la que permite que los movimientos y clics del mouse sean entendidos por la computadora y por ende muestre la acción del puntero en la pantalla

T7. Tipos de Arquitecturas de sistemas: Centralizados, Distribuidos, Híbrido

La arquitectura de sistemas trata sobre la forma en que esta organizados todos los elementos que intervienen en el funcionar de un sistema, entre como los dispositivos

interactúan entre sí y con el usuario. Ya sea un sistema grande con muchos elementos o uno pequeño, siempre busca siempre una mejor organización que permita una comunicación rápida y efectiva entre los dispositivos. En un sistema existen interactúan tres elementos principales.

Elementos



Sensor

Son dispositivos capaces de detectar cambios en un entorno (Lo que rodea a algo y es vital para que una acción ocurra) o entre otros sistemas, convierten alguna clase de señal y se lo hace saber al siguiente elemento. Algunos ejemplos pueden ser dispositivos como sensores térmicos, fotosensibles entre otros.

Controlador

Tal y como su nombre lo dice se encargan del control, reciben las señales entregadas por los sensores y las procesan para tomar alguna decisión en base a la serie de instrucciones programadas en el, dicha decisión después es transmitida al último elemento.

Actuador

Son los dispositivos que entonces realizan algún cambio en el entorno, pudiendo ser algo simple como mostrar la información obtenida y procesada por el sensor y controlador, o alguna otra acción más física, como lo podría ser encender una lampara de un sistema de alumbrado público que mide la iluminación del entorno y decide encenderse de noche.

Tipos de arquitectura

Existen varios tipos de estructuras cuya elección dependerá de las tareas que los dispositivos deban realizar y las necesidades específicas del caso.

Arquitectura Centralizada

Hay un único controlador que recibe señales de todos los sensores, y que también será el encargado de enviar la información procesada a todos los actuadores. Este tipo de arquitecturas suelen tener unidades de procesamiento de alta potencia para poder realizar estos trabajos y ganando mayor flexibilidad para su programación, pero al depender de ese único controlador central, las fallas de este pueden llegar a ser un gran problema.

Arquitectura Distribuida

En este tipo de arquitectura cada sensor y actuador es también un controlador capaz de actuar y enviar información al sistema según la información que capta por sí mismo y la que recibe de los otros dispositivos del sistema. Este tipo de arquitectura cuenta con una mayor tolerancia a fallas y al ser varios dispositivos capaces por si solos, la estabilidad de agregar nuevos al sistema no es tanto problema, aunque por estas mismas razones se tendrá una menor potencia en el sistema y este se enfocará en aplicaciones más específicas.

Arquitectura Hibrida

Combina ambos tipos de arquitecturas ya vistas, usando partes del sistema de forma centralizada y otros distribuidos según lo que sea más adecuado para cada parte del sistema.

T8. ¿Qué es un modelo?

Un modelo es una forma de plasmar una representación de algo, son usados antes de comenzar en desarrolló de alguna clase de sistema para así conseguir una idea completa y bien descriptiva de cómo será el proyecto final para así notar y evitar posibles problemas como lo puede ser la selección y compra de hardware desactualizado, uso de software no compatible entre sí, entre otros que pueden significar pérdidas de tiempo y dinero, es mejor comenzar con una idea general para así poder tener un desarrollo fluido y con menores tiempos de desarrollo.

Existen muchos tipos de modelos y formas de descomponer el sistema a desarrollar en partes más pequeñas en las que trabajar, observar su funcionamiento e interacciones, variando el cómo se abstraen para representar partes del sistema a hacer. Entre estos diversos tipos de modelos se encuentran el metodológico, el conceptual y tecnológico.

T9. Descripción del modelo metodológico

Se utiliza para describir el que se desea hacer, es una idea general del que hará el sistema, incluyendo su alcance las capacidades deseadas y las limitaciones que tendrá. Las ideas establecidas aquí al ser generales difícilmente diferirán del sistema que se hará a esta parte hablar de la funcionalidad y motivo de desarrollo del sistema.

T10. Descripción del modelo conceptual

Al igual que el modelo metodológico, explica un sistema sin meterse en especificar las tecnologías a usar para volverlo realidad. Este está más enfocado en los elementos o entidades que conformarán al sistema y sobre su interacción y función individual, este modelo facilita la identificación y evaluación temprana de los que serán los requisitos para desarrollar el sistema.

T11. Descripción del modelo tecnológico

En programación, un modelo tecnológico se refiere a un conjunto de herramientas, tecnologías, metodologías y principios utilizados para desarrollar software o sistemas informáticos. Este modelo define cómo se estructura y organiza un proyecto tecnológico, desde la arquitectura del software hasta las herramientas utilizadas para su implementación.

Elementos clave de un modelo tecnológico en programación:

Arquitectura del software

- Monolítica
- Basada en microservicios
- Cliente-Servidor
- Orientada a eventos

Lenguajes de programación

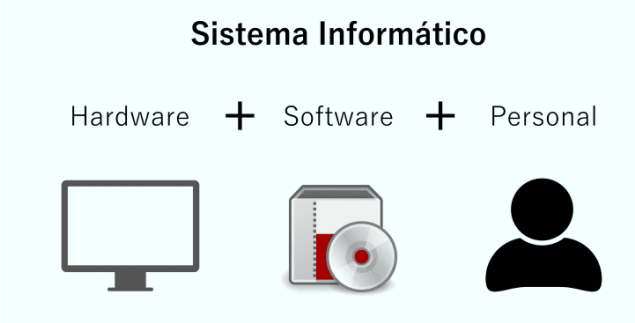
- **Backend:** Python, Java, PHP, Node.js, etc.
- **Interfaz:** JavaScript, TypeScript, Dart (Flutter), etc.
- **Móviles:** Swift, Kotlin, Flutter

Bases de datos

- SQL (MySQL, PostgreSQL, SQL Server)
- NoSQL (MongoDB, Firebase, Cassandra)

Frameworks y Librerías

- **Interfaz:** React, Angular, Vue.js



T12. Domótica e Inmòtica

Domótica e Inmótica son dos términos relacionados con la automatización de edificios, pero se aplican en contextos diferentes:

Domótica:

La domótica se refiere a la automatización de las viviendas o hogares. Consiste en el uso de tecnologías para controlar y gestionar de manera inteligente diversos sistemas del hogar, como la iluminación, climatización, seguridad, electrodomésticos, entre otros. Su objetivo es mejorar la calidad de vida, comodidad, eficiencia energética y seguridad de los habitantes.

Características principales:

- **Automatización de tareas domésticas:** Encender luces, regular la temperatura, abrir persianas, etc.
- **Control remoto:** Posibilidad de manejar dispositivos desde el móvil, tablet o computadora.
- **Integración de sistemas:** Todos los dispositivos están interconectados, lo que permite controlar varios sistemas desde una única interfaz.
- **Eficiencia energética:** Control de consumos para reducir el gasto energético.

Inmótica:

La inmótica hace referencia a la automatización de edificios, pero en este caso, se aplica principalmente a edificios comerciales, industriales o corporativos. Aunque comparte conceptos con la domótica, la inmótica está orientada a la gestión de recursos de manera más compleja ya la optimización de aspectos como la seguridad, accesibilidad y eficiencia energética en entornos más grandes y con mayor número de usuarios.

Características principales:

- **Control de sistemas de grandes edificios:** Iluminación, calefacción, ventilación, seguridad, control de accesos.
- **Gestión centralizada:** En edificios comerciales o industriales, los sistemas de control suelen ser gestionados por una central de operaciones.
- **Optimización de recursos: Mejor** utilización del espacio, energía y otros recursos del edificio.
- **Seguridad y vigilancia avanzada:** Sensores, cámaras de seguridad, control de accesos.

T13. Internet de las cosas

El Internet de las Cosas (IoT) en programación se refiere al desarrollo de software que permite la conexión, control y comunicación entre dispositivos físicos inteligentes a través de internet. Esto implica el uso de sensores, microcontroladores, redes y plataformas en la nube para recolectar, procesar y actuar sobre datos en tiempo real.

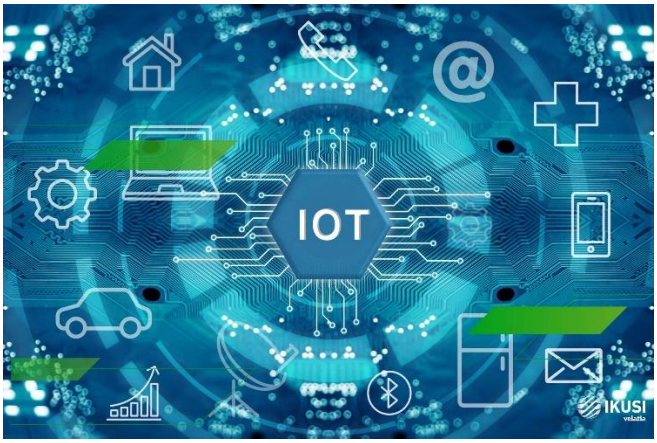
Elementos clave en la programación IoT

1. Hardware y dispositivos

- **Microcontroladores y placas de desarrollo:** Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, ESP32.
- **Sensores y actuadores:** Temperatura, movimiento, humedad, luces, motores.

2. Lenguajes de Programación más Usados

- **C/C++:** Para programación de microcontroladores y hardware embebido.
- **Python:** Para análisis de datos y control de dispositivos en servidores o Raspberry



T14. Ambientes inteligentes

Los ambientes inteligentes son entornos físicos equipados con sensores, dispositivos y sistemas computacionales que pueden percibir, procesar y responder a las necesidades de los usuarios de manera automática o semiautomática. Su objetivo es mejorar la comodidad, eficiencia y seguridad en diversos espacios, como hogares, oficinas, hospitales y ciudades.

Características principales:

- **Automatización y control:** Gestión de dispositivos eléctricos, temperatura, iluminación y seguridad.
- **Interacción con el usuario**: A través de comandos de voz, aplicaciones móviles o sensores biométricos.
- **Aprendizaje y adaptabilidad:** Capacidad de predecir necesidades y optimizar procesos en función del uso previo.
- **Interconectividad:** Comunicación entre múltiples dispositivos y sistemas en tiempo real.

Tecnologías Clave en Ambientes Inteligentes

Internet de las Cosas (IoT)

El IoT permite la comunicación entre dispositivos mediante sensores y redes, facilitando la recopilación y análisis de datos en tiempo real. Ejemplos incluyen:

- Termostatos inteligentes (Nest, Ecobee)
- Iluminación automatizada (Philips Hue)
- Asistentes virtuales (Amazon Alexa, Google Assistant)

- Inteligencia Artificial (IA) y Machine Learning

La IA ayuda a los ambientes inteligentes a aprender y adaptarse a las necesidades del usuario. Se usa en:

- Sistemas de reconocimiento facial y de voz
- Algoritmos de predicción de consumo energético
- Automatización de tareas repetitivas

Computación en la Nube y Edge Computing

Los ambientes inteligentes requieren almacenamiento y procesamiento de grandes volúmenes de datos, lo que se facilita con la computación en la nube y el edge computing para respuestas más rápidas y eficientes.

Redes de Comunicación

Para el funcionamiento de los ambientes inteligentes, se emplean diversas tecnologías de red:

- **Wi-Fi y Bluetooth:** Conexión entre dispositivos.
- **Zigbee y Z-Wave:** Redes de bajo consumo energético.
- **5G:** Conectividad de alta velocidad para IoT y dispositivos móviles.

Tipos de Ambientes Inteligentes

Hogares Inteligentes (Domótica)

Los hogares inteligentes integran sistemas automatizados para mejorar la comodidad y eficiencia energética. Incluyen:

- **Control de iluminación:** Encendido y apagado automático según la presencia de personas.

- **Termostatos inteligentes:** Regulación de temperatura basada en patrones de uso.
- **Sistemas de seguridad:** Cámaras, cerraduras inteligentes y alarmas conectadas a la nube.

Edificios Inteligentes (Inmótica)

Los edificios comerciales e industriales utilizan tecnologías avanzadas para la gestión eficiente de recursos.

Características:

- Sistemas de climatización inteligente.
- Optimización del consumo energético.
- Gestión de accesos y seguridad avanzada.

Ciudades Inteligentes

Las ciudades inteligentes aplican tecnología para mejorar la movilidad, seguridad y eficiencia de los servicios públicos:

- **Gestión del tráfico y transporte público:** Sensores para reducir congestión y tiempos de espera.
- **Iluminación pública eficiente:** Uso de LED con sensores de movimiento.
- Sistemas de recolección de basura inteligente.

Hospitales Inteligentes

La salud digital y la automatización en hospitales mejoran la atención médica:

- Monitoreo remoto de pacientes.
- Historia clínica digital y acceso en tiempo real.
- Sistemas de alerta para emergencias médicas.

Beneficios de los Ambientes Inteligentes

Eficiencia Energética

El uso de sensores y algoritmos de IA permite reducir el consumo eléctrico y optimizar el uso de energía en edificios y hogares.

Comodidad y Personalización

Los sistemas pueden adaptarse a los hábitos del usuario, proporcionando una experiencia personalizada sin necesidad de intervención manual constante.

Ciberseguridad y Privacidad

Los dispositivos inteligentes generan grandes cantidades de datos personales, lo que aumenta el riesgo de hackeos y vulnerabilidades en la seguridad.

Futuro de los Ambientes Inteligentes

El desarrollo de tecnologías más eficientes, sostenibles e interconectadas impulsará la expansión de los ambientes inteligentes. Se espera un aumento en el uso de:

- **IA avanzada:** Mayor capacidad de predicción y adaptación.
- **Blockchain:** Para mejorar la seguridad y privacidad de datos.
- **Redes 6G y computación cuántica:** Mayor velocidad de procesamiento y comunicación.

Fuentes consultadas

Giani, C. (2024, 24 octubre). *Comunicación - Qué es, características, tipos y funciones*. Concepto. https://concepto.de/comunicacion/

Ramírez, A. (2023, 9 marzo). *Comunicación digital: ¿Qué es? Concepto y características*. Epitech Spain. https://www.epitech-it.es/comunicacion-digital/

El proceso de la comunicación y sus componentes | PortalVeterinaria. (s. f.). https://www.portalveterinaria.com/animales-de-compania/articulos/21348/el-proceso-de-la-comunicacion-y-sus-componentes.html

colaboradores de Wikipedia. (2025, 22 enero). *Aparato electrónico*. Wikipedia, la Enciclopedia Libre. https://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_electr%C3%B3nico

Redeweb, & Redeweb. (2024, 29 julio). *¿Qué son los Aparatos Electrónicos? | Revista Española de Electrónica*. Revista Española de Electrónica | Todas las Noticias de Electrónica Actualizadas A Diario. https://www.redeweb.com/actualidad/que-son-los-aparatos-electronicos/

Interfaces hombre-máquina: mejora de la interacción con sistemas tecnológicos. (s. f.). CTA Electronics - Italian Excellence In Industrial Electronics. https://www.ctaelectronics.com/es/interfaces-hombre-maquina/

De Contenidos de GoDaddy, E. (2024, 30 octubre). *Interfaz: Qué es, tipos, elementos y cómo funcionan en la tecnología*. GoDaddy Resources - LATAM. https://www.godaddy.com/resources/latam/digitalizacion/que-es-interfaz-importancia-tecnologica

Diferencia entre domótica e inmótica. (2020, marzo 18). PENTADOM Edificios Inteligentes. https://pentadom.com/diferencia-entre-domotica-e-inmotica/

Perfil, V. T. mi. (s/f). Estilos de enseñanza. Blogspot.com. Recuperado el 3 de febrero de 2025, de https://loglec-estilosdeenseanza.blogspot.com/p/modelo-tecnologico.html

Universidad de Alicante (. (2024, enero 29). AMBIENTES INTELIGENTES. Cpd.ua.es. https://cvnet.cpd.ua.es/Guia-Docente/GuiaDocente/Index?wcodest=D037&wcodasi=37821&wlengua=es&scaca=2023-24

Investigaciones extras de Denisse:

T1. Comunicación

La comunicación en programación se refiere al intercambio de información entre diferentes componentes de software, equipos de desarrollo o entre aplicaciones y usuarios.

1. Comunicación entre componentes de software

- **Funciones y métodos:** Las funciones en un programa se comunican mediante parámetros y valores de retorno.
- **APIs (Interfaces de Programación de Aplicaciones):** Permiten la comunicación entre diferentes aplicaciones o servicios.
- **Mensajería asíncrona:** Herramientas como Kafka, RabbitMQ o WebSockets facilitan la comunicación en tiempo real.
- **Protocolo de comunicación:** HTTP, MQTT, WebSocket, etc., son comunes en aplicaciones distribuidas.

2. Comunicación entre aplicaciones

- **Servicios web:** REST, SOAP y GraphQL para consultas y operaciones sobre datos.
- **Microservicios:** Arquitecturas donde diferentes servicios se comunican a través de APIs.
- **Sockets:** Para aplicaciones en tiempo real como chats o juegos en línea.

3. Comunicación en equipos de desarrollo

- **Documentación:** Explicar la lógica del código y su uso mediante comentarios, documentos técnicos y Wikis.
- **Control de versiones:** Plataformas como Git permiten cambios de registro y comunicarse sobre ellos mediante issues y pull request.
- **Revisiones de código:** Fomentan el intercambio de ideas y mejores prácticas.

4. Comunicación entre el sistema y el usuario

- **Interfaces gráficas (GUI):** Diseños claros para transmitir información al usuario.
- **Mensajes de error:** Informativos y orientados a solucionar problemas.
- **API de usuario:** Líneas de comandos o menús claros para que el usuario controle el software.

5. Buenas prácticas en la comunicación dentro del código

- **Nombres descriptivos:** Variables, funciones y clases con nombres significativos.
- **Comentarios útiles:** Explicaciones que aclaran la lógica compleja, pero evitando comentarios obvios.
- **Estándares de codificación:** Mantener una sintaxis clara y formateada de manera consistente.

T2. Dispositivo electrónico

Un dispositivo electrónico en programación es un aparato o sistema que puede ser controlado, programado o configurado mediante software para realizar tareas específicas. La programación de estos dispositivos permite automatizar funciones, procesar datos o interactuar con el entorno físico.

Características de un dispositivo electrónico programable

- **Microprocesador o microcontrolador: Procesa** las instrucciones programadas.
- **Memoria:** Almacena el programa y datos temporales.
- **Interfaces de comunicación:** Puertos USB, Wi-Fi, Bluetooth o Ethernet.
- **Sensores y actuadores:** Capturan datos del entorno o ejecutan acciones físicas.
- **Fuente de energía:** Alimentación eléctrica, batería o energía renovable.

Tipos de dispositivos electrónicos programables

Microcontroladores

Ejemplos: Arduino, ESP32, PIC

Programados para realizar tareas específicas, como encender LEDs o controlar motores.

Placas de desarrollo

Ejemplos: Raspberry Pi, BeagleBone

Funcionan como minicomputadoras con capacidad para ejecutar sistemas operativos completos.

Dispositivos embebidos

Ejemplos: Sistemas de control en automóviles, electrodomésticos inteligentes.

Ejecutan código específico para monitoreo y control en tiempo real.

Dispositivos IoT (Internet de las cosas)

Ejemplos: Cámaras de seguridad inteligentes, termostatos conectados.

Se conectan a redes para recopilar y transmitir datos.

Electrodomésticos inteligentes

Ejemplos: Televisores inteligentes, refrigeradores con pantalla táctil.

Permiten funciones programadas, conectividad y automatización.

Lenguajes de programación más utilizados

- **C/C++:** Muy común en microcontroladores debido a su eficiencia.
- **Python:** Ideal para prototipos rápidos en dispositivos como Raspberry Pi.
- **JavaScript (Node.js):** Para dispositivos IoT.
- **Ensamblador:** Para programación a bajo nivel en microcontroladores críticos.
- **Rust:** Para aplicaciones donde la seguridad y la eficiencia son cruciales.

Ejemplos de proyectos programables

- Sistema de riego automático con Arduino.
- Estación meteorológica con Raspberry Pi.
- Detección de movimiento con sensores PIR.

- Automatización del hogar mediante aplicaciones IoT.
- Drones programables para mapeo y monitoreo.

T3. Interacción Hombre – Maquina

La interacción hombre-máquina (HMI, por sus siglas en inglés) se refiere al proceso mediante el cual las personas se comunican y operan dispositivos electrónicos o sistemas computarizados. Esta interacción es fundamental en la tecnología moderna, ya que busca diseñar interfaces intuitivas y eficaces que mejoren la experiencia del usuario.

Elementos de la Interacción Hombre-Máquina

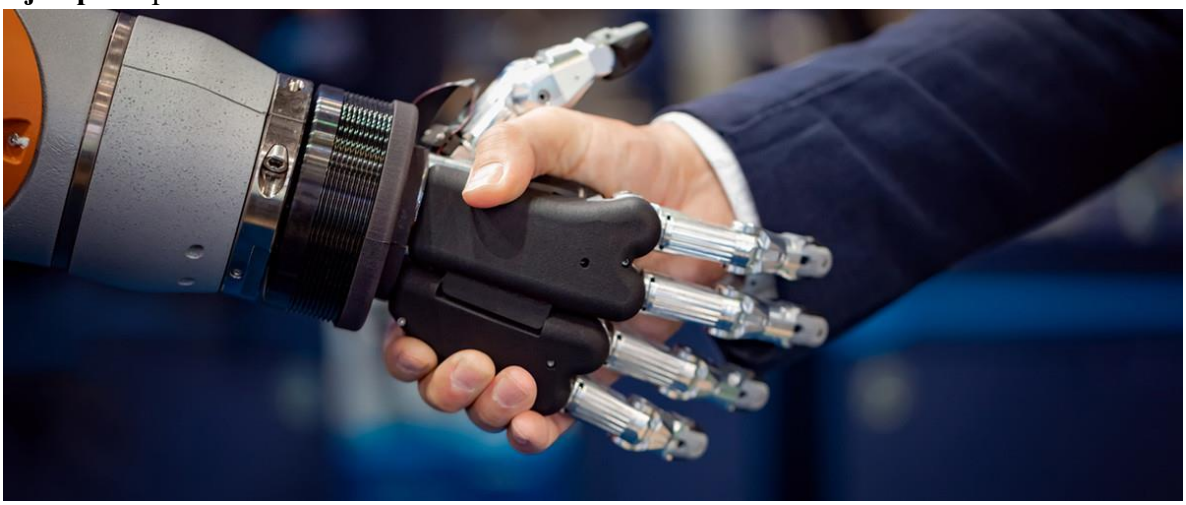
- **Usuarios:** Personas que interactúan con el sistema.
- **Dispositivo o sistema:** El hardware o software con el que se interactúa (computadora, teléfono inteligente, electrodoméstico inteligente).
- **Interfaces:** Puntos de comunicación entre el usuario y la máquina.

Tipos de interfaces hombre-máquina

Interfaces gráficas (GUI)

Pantallas táctiles, botones, ventanas y menús.

Ejemplo: aplicaciones móviles o software de escritorio.



Interfaces de voz (VUI)

Asistentes virtuales como Alexa, Siri o Google Assistant.

Interfaces táctiles (Haptic)

Retroalimentación mediante vibraciones o movimientos.

Ejemplo: Mandos de consolas de videojuegos.

Interfaces cerebro-computadora (BCI)

- Comunicación directa entre el cerebro y un dispositivo.

- Aplicaciones médicas, como prótesis inteligentes.

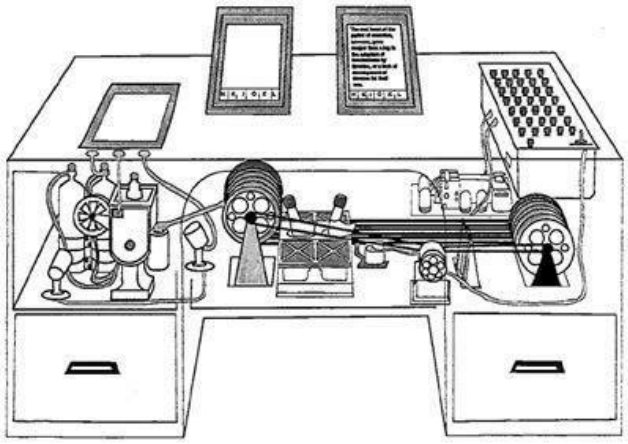
Interfaces de realidad aumentada (AR) y realidad virtual (VR)
Entornos digitales inmersivos para interactuar con aplicaciones o juegos.

Principios de un buen diseño de HMI

- **Facilidad de uso:** Interfaces intuitivas que no requieren capacitación.
- **Retroalimentación:** Información clara sobre las acciones del usuario.
- **Accesibilidad:** Diseño que permite a cualquier persona interactuar, independientemente de capacidades físicas o cognitivas.
- **Seguridad:** Protección de datos operaciones y críticas.
- **Consistencia:** Interfaces familiares y coherentes entre aplicaciones similares.

Aplicaciones de la HMI

- **Industria 4.0:** Controles para automatizar procesos industriales.
- **Automoción:** Paneles de control en vehículos.
- **Salud:** Monitoreo médico a través de dispositivos portátiles.
- **Entretenimiento:** Consolas de videojuegos y plataformas de streaming.



T4. Interacción Maquina – Hombre

La interacción máquina-hombre (IMH) es el proceso inverso de la interacción tradicional, donde la máquina es la que toma la iniciativa para comunicarse, responder o anticiparse a las acciones del usuario. Este concepto está vinculado a sistemas inteligentes que recopilan datos, procesan información y generan respuestas automáticas hacia el usuario.

- **Diferencia clave:** Interacción Hombre-Máquina vs Máquina-Hombre
- **Hombre-Máquina:** El usuario inicia la interacción, por ejemplo, seleccionando opciones en una aplicación.
- **Máquina-Hombre:** La máquina se anticipa o responde automáticamente, enviando notificaciones, o tomando decisiones autónomas.

Ejemplos de Interacción Máquina-Hombre

Asistentes virtuales inteligentes:

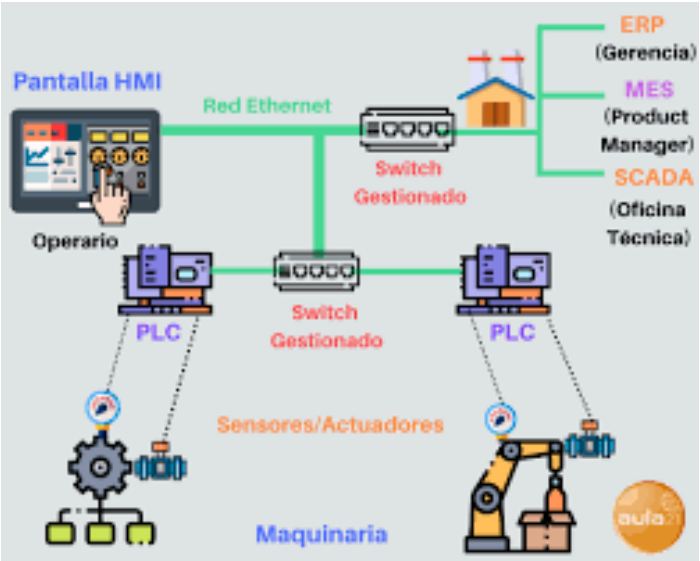
Alexa o Google Assistant que emiten recordatorios o alertas sin solicitud del usuario.

Sistemas de monitoreo de salud:

Relojes inteligentes que notifican ritmos cardíacos irregulares.

Automóviles inteligentes:

Sistemas que avisan al conductor sobre peligros o corrigen la dirección del vehículo.



Notificaciones inteligentes:

Aplicaciones que recomiendan contenido o sugieren acciones en función del comportamiento del usuario.

Chatbots automatizados:

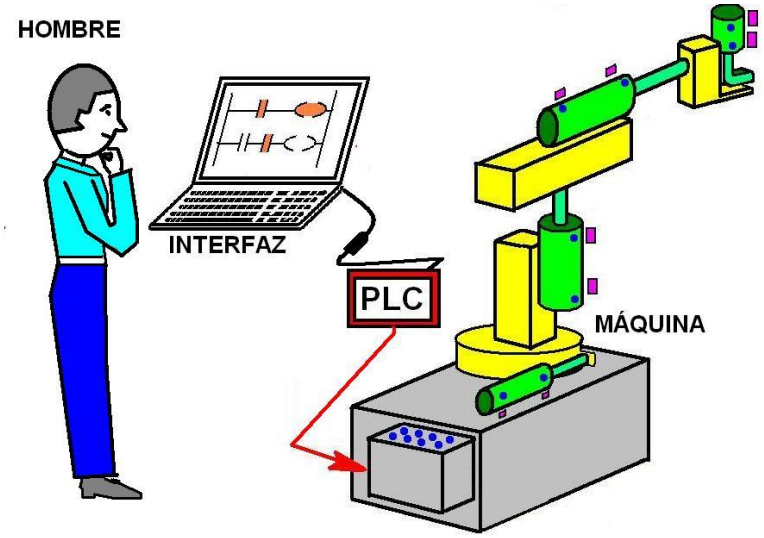
Bots que inician conversaciones para ofrecer asistencia en sitios web.

Domótica:

Sistemas que encienden luces o ajustan la temperatura basándose en la presencia de personas o el clima exterior.

Tecnologías relacionadas

- **Aprendizaje automático (ML):** Permite a las máquinas aprender el comportamiento del usuario.
- **Procesamiento del lenguaje natural (PNL):** Entiende y genera comunicación en lenguaje humano.
- **Internet de las cosas (IoT):** Dispositivos conectados que intercambian datos para tomar decisiones.
- **Visión por computadora:** Identificación de gestos, objetos y situaciones mediante cámaras.
- **Sistemas expertos:** Algoritmos que toman decisiones basadas en reglas predefinidas.



Beneficios de la Interacción Máquina-Hombre

- **Eficiencia:** Toma de decisiones autónomas que ahorran tiempo.
- **Personalización:** Respuestas adaptadas a las preferencias del usuario.
- **Seguridad:** Monitoreo proactivo para prevenir accidentes o fallos.

T5. Tipos de interfaces de software y sus componentes

La interfaz de usuario (UI) es el medio a través del que las personas interactúan con el software y el hardware. Los dos subtipos más comunes son la interfaz gráfica de usuario (GUI), que utiliza elementos visuales como ventanas e iconos, y la interfaz de línea de comandos (CLI), basada en la escritura de códigos, una buena opción para desarrolladores y otros usuarios avanzados.

Interfaz de programación de aplicaciones (API)

Una interfaz de programación de aplicaciones (API) es un conjunto de reglas que permiten que distintos programas se comuniquen entre sí. Las API son esenciales para integrar funciones de un software con otro, lo que facilita el intercambio de datos y el uso de funcionalidades sin necesidad de conocer los detalles internos del código de cada uno de ellos.

Interfaz hombre-máquina (HMI)

La interfaz hombre-máquina (HMI) es muy común en entornos industriales y consiste en un panel o pantalla, muchas veces táctil, que permite a los trabajadores interactuar con máquinas, supervisar procesos y tomar decisiones en tiempo real. Su uso mejora la eficiencia operativa, ya que centraliza el control y la visualización de datos.

Interfaz táctil

Este tipo de interfaces permite la interacción directa mediante gestos como tocar y deslizar sobre la una pantalla sensible al tacto. Es muy común en dispositivos móviles y paneles industriales, lo que hace que su uso resulte intuitivo y rápido.

Otras interfaces tecnológicas

Las interfaces de voz, como las usadas en asistentes virtuales como Alexa o Siri, mejoran la accesibilidad. También están las interfaces de realidad aumentada (AR), que superponen elementos digitales en el entorno físico, y las de realidad virtual (VR), que sumergen completamente a los usuarios en un entorno digital para una experiencia más interactiva.

Botones y controles: Son interactivos, por lo que permiten ejecutar acciones como enviar un formulario o realizar una búsqueda, entre otras muchas.

Menús y barras de navegación: Guían a los usuarios a la hora de navegar por las secciones de la interfaz, facilitando su acceso a la información.

Ventanas y cuadros de diálogo: Componentes que muestran información o permiten al usuario tomar decisiones dentro del sistema.

Iconos: Estas representaciones visuales permiten identificar funciones o aplicaciones de forma tan rápida como eficiente.

Campos de entrada: Permiten a los usuarios introducir datos, y los formularios o cuadros de búsqueda son dos claros ejemplos de ello.

Características de una interfaz efectiva

Las características de la interfaz son las que definen si es buena o mala, así que asegúrense de que las suyas cumplen con todas ellas, ¡o al menos con una amplia mayoría!

- **Simplicidad:** Un diseño limpio y sencillo facilita la comprensión y uso de la interfaz.
- **Consistencia:** Mantener el mismo estilo y estructura en toda la interfaz permite a los usuarios aprender y adaptarse a ella con rapidez.
- **Accesibilidad:** La interfaz debe ser utilizable por personas con diferentes capacidades, garantizando la máxima inclusividad posible.
- **Retroalimentación:** Es importante hacer ver a los usuarios los efectos de sus acciones, como que se produzcan algunos cambios visuales o aparezcan mensajes en pantalla tras hacer clic sobre un botón.
- **Flexibilidad:** También es importante permitir que la interfaz se adapte a diferentes contextos y dispositivos.

Cómo funciona una interfaz

El funcionamiento de una interfaz es sencillo de comprender. Cuando se interactúa con elementos como botones, menús o iconos, la interfaz es la encargada de traducir estas acciones en comandos que el software pueda comprender y ejecutar.

Es esto lo que hace posible navegar y controlar el sistema sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados, por eso es importante que las interfaces sean intuitivas, para que faciliten la interacción entre los humanos y la tecnología.

T6. Tipos de interfaces de Hardware y sus componentes

El hardware es una parte esencial de cualquier sistema informático. Se refiere a todos los componentes físicos, tangibles y electromecánicos de un dispositivo electrónico. Sin el hardware, los dispositivos no podrían funcionar adecuadamente.

Evolución del hardware

La evolución del hardware es un aspecto crucial en el campo de la informática, ya que ha experimentado avances significativos a lo largo de los años. A continuación, se describen las diferentes generaciones del hardware, destacando sus características principales.

- **Primera generación:** Esta generación de hardware, que tuvo lugar en la década de 1940, se caracterizó por el uso de válvulas electrónicas como componentes principales. Estos dispositivos eran grandes y consumían mucha energía, lo que los hacía poco eficientes. Además, su capacidad de procesamiento era limitada.
- **Segunda generación:** En la década de 1950, los transistores reemplazaron a las válvulas electrónicas, lo que permitió la creación de computadoras más pequeñas, rápidas y eficientes. Además, se desarrollaron los primeros lenguajes de programación y sistemas operativos.

- **Tercera generación:** A partir de la década de 1960, se introdujeron los circuitos integrados, que consisten en la integración de varios componentes electrónicos en un solo chip. Esto permitió que las computadoras fueran más potentes, compactas y menos costosas de producir.
- **Cuarta generación:** En la década de 1970, se produjo el desarrollo de los microprocesadores, que son chips capaces de realizar múltiples tareas de procesamiento. Esto dio lugar a la creación de las computadoras personales (PC) y marcó el inicio de la era de la informática moderna.
- **Quinta generación:** A partir de la década de 1980, se produjo un avance significativo en el hardware con el surgimiento de los microprocesadores más rápidos y potentes. Además, se desarrollaron nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial y el procesamiento paralelo.

Componentes del hardware

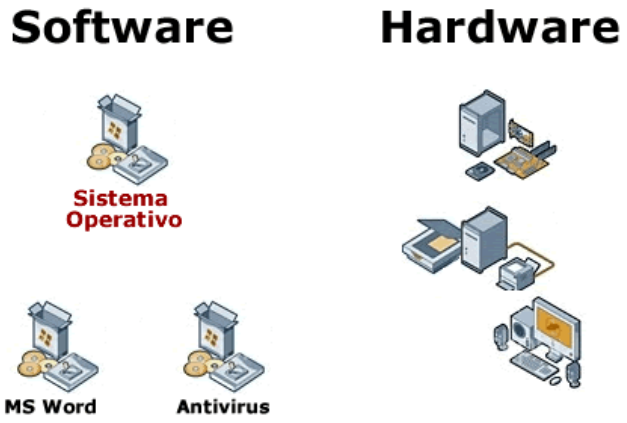
Los componentes de hardware son los elementos físicos que conforman un ordenador y son la base sobre la que funciona todo el sistema informático. Se dividen en nueve categorías principales:

Unidad central de procesamiento (CPU)

La unidad central de procesamiento, también conocida como CPU, es el cerebro del sistema. Es responsable de ejecutar las instrucciones de los programas y realizar las operaciones lógicas y aritméticas necesarias para procesar la información. La CPU consta de la unidad de control y de la unidad aritmético-lógica, que trabajan en conjunto para realizar las tareas requeridas.

Memoria RAM

La memoria RAM, o memoria de acceso aleatorio, es donde se almacenan temporalmente los datos e instrucciones que están siendo utilizados activamente por la CPU. Es muy rápida pero volátil, lo que significa que pierde su contenido cuando se apaga el sistema. La cantidad de memoria RAM influye en la velocidad y capacidad de respuesta del sistema.



T7. Tipos de arquitecturas de sistemas: Centralizados, Distribuidos, Hibrido

Los tipos de arquitectura o tipologías del sistema, es el tipo de distribución de los elementos de control de un sistema de automatización y control. El mismo se puede distinguir en cuatro tipos:

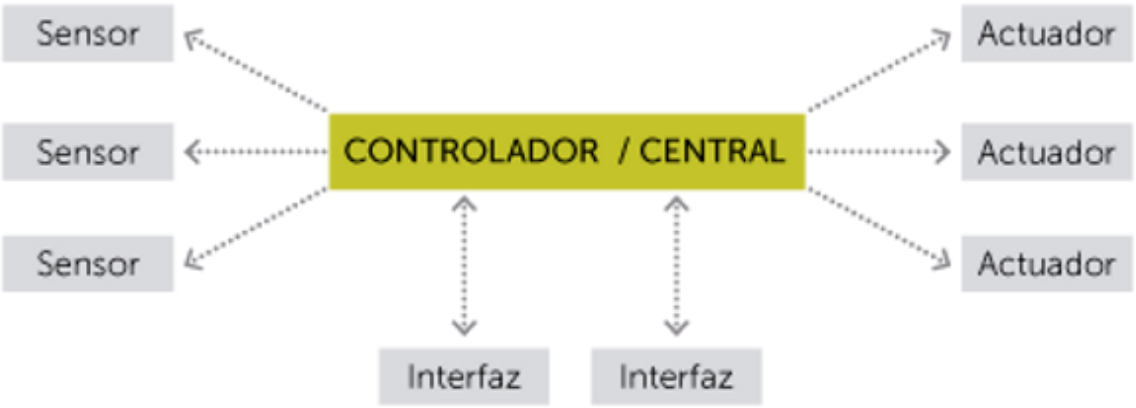
Arquitectura centralizada

El sistema centralizado se caracteriza por tener un único nodo que recibe toda la información de las entradas, la procesa y envía a las salidas las órdenes de acción correspondientes (Huidobro, 2007). Es decir, el único nodo, llamado master controlador, recibe la información de todos los dispositivos del sistema (sensores, actuadores, interfaces) y gestiona toda la información, una vez procesada, genera órdenes oportunas para los actuadores y sus interfaces. Siendo de este modo, el controlador el cerebro de todo el sistema.

De este modo, Huidobro, 2007 indica que unas de las ventajas del sistema centralizado son:

- Elementos sensores y actuadores son de tipo universal.
- Costo moderado de equipos.
- Fácil formación en el área y uso.

- Sencilla instalación.



Así mismo, el autor señala que dentro de los inconvenientes que podría presentar este sistema están:

- Cableado significativo.
- Difícil modularidad.
- Reducida posibilidad de ampliación de la red.

Arquitectura descentralizada

En este tipo de arquitectura, existen más de un controlador y todos ellos interconectados mediante un sistema de bus que envía información entre ellos y cada uno actúa como un sistema centralizado en el cual cada controlador envía información a los actuadores e interfaces de acuerdo con lo registrado por los sensores o usuarios para el desarrollo de una actividad. Este protocolo nace como respuesta a la necesidad de tener mejor acceso a ciertos dispositivos y a causa de la existencia de diferencia en los protocolos y características de los distintos fabricantes.

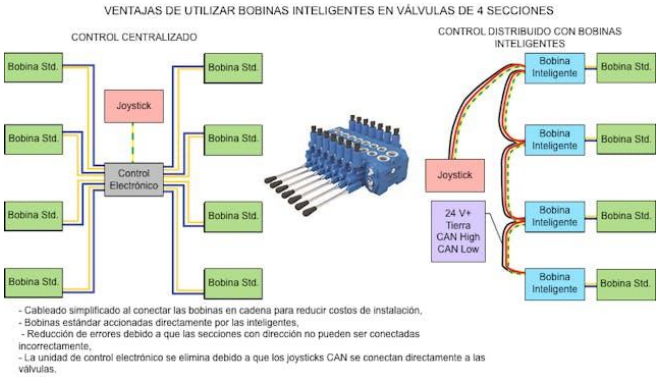
Dentro de sus ventajas se destacan:

- Posibilidad de hacer un rediseño de la red.
- Reducido cableado.
- Se puede ampliar fácilmente.

- Ofrece gran seguridad de funcionamiento del sistema.

En cuanto a los inconvenientes que puede presentar este sistema están:

- Los elementos de red no son universales y hay ciertas limitaciones.
- Requiere programación.



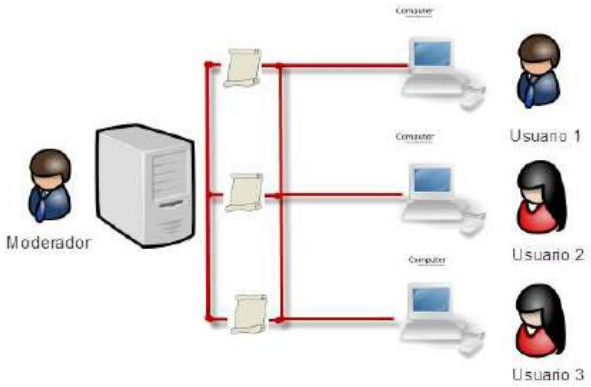
Arquitectura distribuida

Los sistemas distribuidos se caracterizan por que cada dispositivo tiene un pequeño procesador que gestiona la información que se le ha sido programada por el fabricante en forma de programa de aplicación para ciertas funciones específicas, y actúa según la analice la información que le entre por el bus de datos, donde se interconecta con los demás dispositivos, donde se envían información entre todos ellos (Carretero, 2012). Se dice que este tipo de comunicación tiene “inteligencia propia” ya que es capaz de trabajar y llevar a cabo las ordenes sobre los actuadores del sistema.

En cuanto a las ventajas de este sistema se pueden nombrar (Huidobro, 2007):

- Seguridad al funcionamiento ya que cada dispositivo tiene su propia autonomía.
- Posibilidad de rediseño de la red debido a que por su arquitectura podemos distribuir la instalación, no estando obligado a llevar todo el cableado a un cuadro o crack eléctrico.
- Fiabilidad
- Costo moderado de los equipos.
- Los equipos pueden ser carácter universal.
- Cableado moderado.

Por otra parte, uno de los inconvenientes que posee este sistema es que por tener la inteligencia repartida en cada dispositivo en pequeños procesadores solo se acometen sus pequeñas funciones en su programa de aplicación, por lo cual no podemos obtener gran potencia del sistema. Además, al tener preprogramadas no suelen ser demasiado flexibles a la hora de programar.



Arquitectura hibrida/mixta

Como su nombre lo indica, este tipo de sistema es una combinación de los sistemas centralizados, descentralizados y distribuida. Es decir, se puede disponer de un controlador central, asi como de varios controladores descentralizados. Ademas, algunos dispositivos pueden trabajar como "controladores" de ciertas actividades y procesar la información que reciben para transmitirla a otros dispositivos sin necesidad de pasar por un controlador para ello.

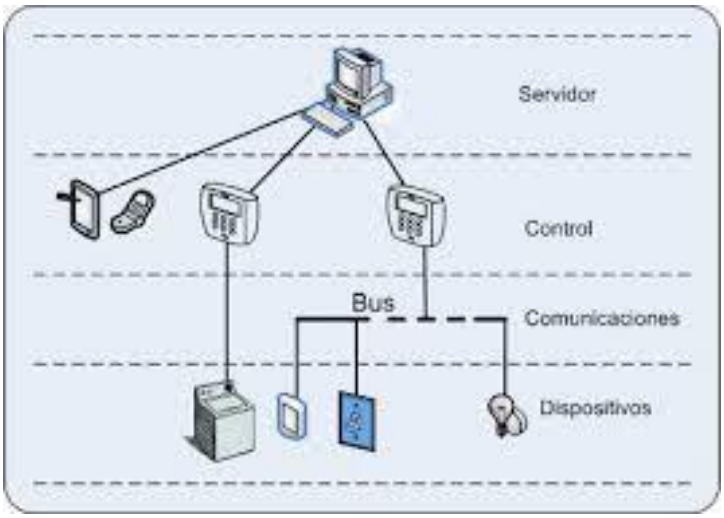
En cuanto a las ventajas de este sistema según Huidobro, 2007 están:

- Seguridad en su funcionamiento (tipología robusta).
- Posibilidad de rediseño y ampliación de red.
- Reducido cableado.
- Fiabilidad de productos.

Entre los inconvenientes que pueden presentar están (Huidobro, 2007):

- Elementos de red no universales y limitados a la oferta.
- Coste elevado de la solución.
- Capacidad del sistema (canales o puntos).
- Necesidad de un interfaz de usuario.

- Sistemas adecuados para edificios terciarios debido a su posibilidad de ampliación.
- Complejidad de programación.



T8. ¿Qué es un modelo?

El modelo de programación que se describe en este apartado está basado en y resume algunos de los conceptos ya presentados. Esta sección también describe los requisitos formales de uso y las restricciones. El uso de las extensiones JRas de WebSphere® Application Server de una forma que no se ajusta a las directrices de programación siguientes está prohibido.

Puede utilizar las extensiones JRas de WebSphere Application Server en tres modalidades operativas distintas. Los conceptos y las limitaciones de los modelos de programación se aplican igualmente en todas las modalidades de operación.

Las clases de implementación proporcionadas por el kit de utilidades de anotación JRas no se deben utilizar directamente, a menos que se especifique lo contrario. No se da soporte al uso directo de estas clases. El soporte de IBM® no proporciona ayuda de diagnóstico ni arreglos de errores relacionados con el uso directo de las clases proporcionadas por el kit de herramientas de registro JRas autónomo.

Debe obtener registradores de rastreo y de mensajes directamente de la clase Manager. No puede crear directamente instancias de registradores.

No puede sustituir las clases de registrador de rastreo y mensajes de WebSphere Application Server .

Debe asegurarse de que los nombres de registradores que se pasen a clase Manager sean exclusivos y seguir las restricciones en cuanto a nombres que se describen. Cuando se ha obtenido un registrador desde la clase Manager, no debe intentar modificar el nombre del registrador modificando el método setName.

Los registradores con nombre se pueden utilizar más de una vez. La primera vez que se llama a la clase Manager para cualquier nombre, ésta crea un registrador asociado a dicho nombre. Si en otras llamadas posteriores a la clase Manager se especifica el mismo nombre, se devuelve una referencia devuelta al registrador existente.

La clase Manager mantiene un espacio de nombres jerárquico para los registradores. Utilice un nombre de clase plenamente cualificado separado por puntos para identificar cualquier registrador. Aparte de los puntos, los nombres de registrador no pueden contener caracteres de puntuación como, por ejemplo, un asterisco (*), o una coma (,), un signo igual (=), dos puntos (:) o comillas.

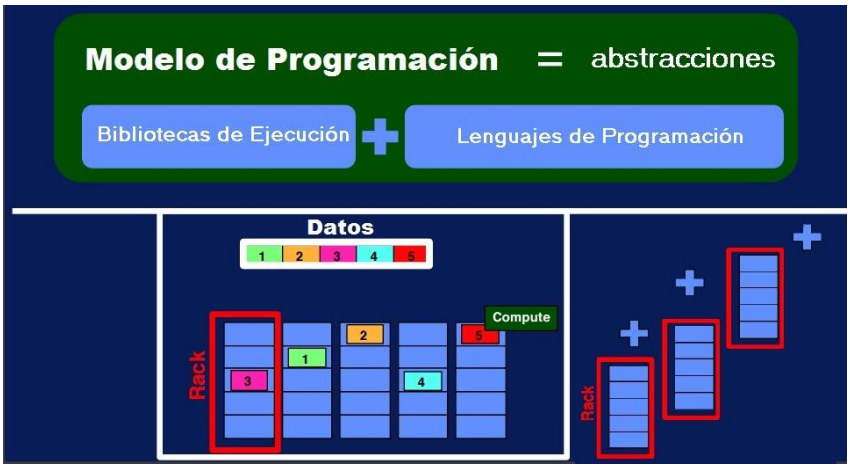
Los nombres de grupos deben atenerse a las mismas restricciones de nombres que los nombres de registradores.

Los registradores que se devuelven de la clase Manager son subclases de las clases RASMessageLogger y RASTraceLogger que proporciona el kit de utilidades de anotaciones JRas. Puede llamar a cualquier método público definido mediante las clases RASMessageLogger y RASTraceLogger. No puede llamar a ningún método público introducido por las subclases proporcionadas.

Si desea trabajar en modalidad autónoma o combinada, deberá proporcionar sus propias subclases de manejador y formateador. No puede utilizar las clases de manejador y formateador que proporciona el kit de utilidades de anotaciones JRas. Los manejadores y formateadores escritos por el usuario se deben ajustar a las directrices descritas.

Los registradores que se obtienen de la clase Manager vienen con un manejador de WebSphere Application Server instalado. Este manejador graba los registros de mensajes y

rastreo en los registros definidos por el tiempo de ejecución de WebSphere Application Server . Gestione estas anotaciones utilizando las interfaces de gestión de sistemas proporcionadas.



En cualquier momento, los manejadores definidos por el usuario se pueden añadir y suprimir de un registrador de forma programada. Se da soporte a varias adiciones y supresiones de los manejadores definidos por el usuario. Debe crear una instancia del manejador a añadir, configurar el manejador estableciendo correctamente el valor de máscara del manejador y el formateador, y añadir el manejador al registrador utilizando el método addHandler. También debe actualizar de forma programada las máscaras de los manejadores definidos por el usuario, según sea necesario.

Es posible que obtenga una referencia al manejador instalado en un registrador llamando al método getHandlers en el registrador y procesando los resultados. No debe llamar a ningún método en el manejador obtenido de este modo. Puede eliminar el manejador WebSphere Application Server del registrador llamando al método removeHandler del registrador, pasando la referencia al manejador WebSphere Application Server. Cuando se elimina, el manejador WebSphere Application Server no se puede añadir de nuevo al registrador.

T9. Descripción del modelo metodológico

El tipo de diseño metodológico a utilizar en la investigación va a depender del tipo de estudio o proyecto que se esté realizando, de las hipótesis que se quieren comprobar y del alcance del problema.

Por lo tanto, un diseño metodológico no es válido para todas las investigaciones, cada uno tiene distintos propósitos. La elección correcta permite aplicar las pruebas adecuadas, establecer la forma en que se van a recolectar los datos y obtener resultados veraces.

Más detalles sobre el diseño metodológico

Esencialmente, el diseño metodológico es un esquema en el que se organizan e incluyen las variables que van a ser abordadas y los procedimientos para desarrollar la investigación. Tiene como objetivo principal ser una guía para llevar a cabo el proceso investigativo de forma eficaz.

También permite relacionar y controlar las variables en estudio, además de ser una guía para la comprobación de las hipótesis formuladas. Para ello, incluye los métodos, técnicas e instrumentos necesarios para la recolección y análisis de la información.

La elección adecuada del diseño metodológico va a permitir probar las hipótesis de la investigación cuantitativa o lograr los objetivos de la investigación cualitativa.

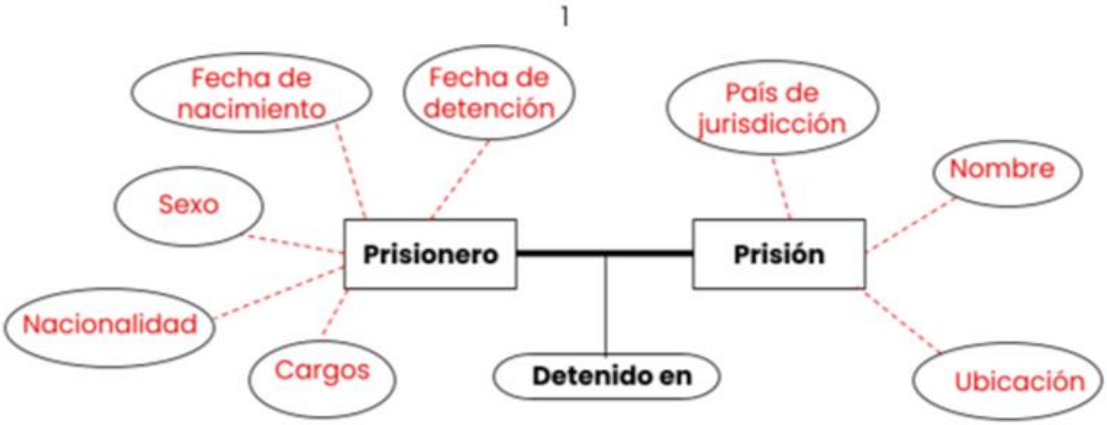
No contar con el diseño adecuado llevará a que la investigación no se desarrolle de forma organizada y el resultado no será veraz. Un aspecto importante a tener en cuenta es que no hay un tipo de diseño mejor que otro, todo va a depender de las necesidades del estudio.

T10. Descripción del modelo conceptual

Un Modelo Conceptual es una representación abstracta que facilita la comprensión de un sistema, proceso o fenómeno. Utiliza conceptos y relaciones clave para ilustrar cómo interactúan los componentes dentro de un marco determinado. Los modelos conceptuales son esenciales en la planificación y diseño de proyectos, permitiendo visualizar ideas complejas de manera simplificada.

Ayudan a identificar y definir los elementos principales y sus interacciones, proporcionando una base sólida para el análisis y la toma de decisiones. Se utilizan ampliamente en diversas disciplinas, incluyendo ciencias, ingeniería, negocios y tecnología, para asegurar una comprensión común y precisa entre los equipos de trabajo.

Puedes editar fácilmente esta plantilla usando Creately. Puede exportarlo en múltiples formatos como JPEG, PNG y SVG y agregarlo fácilmente a documentos de Word, presentaciones de Powerpoint (PPT), Excel o cualquier otro documento. Puede exportarlo como PDF para obtener impresiones de alta calidad.

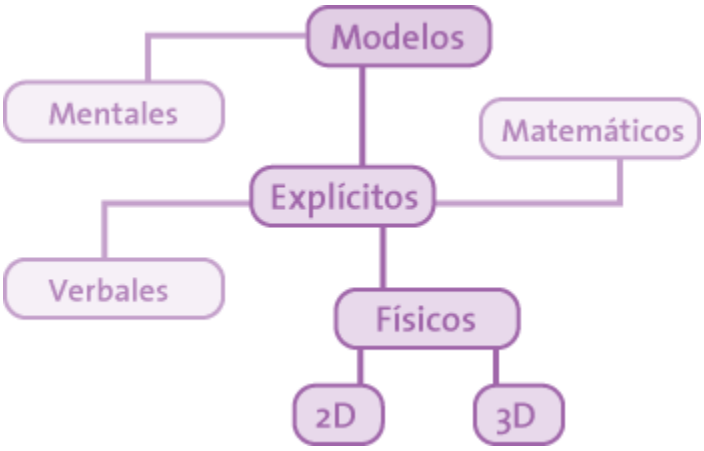


T11. Descripción del modelo tecnológico

Contexto productivo simulado y orientado al aprendizaje que genera capacidades para desarrollar procesos y productos. Son modelos de ciertos aspectos de la realidad que dependen de la situación en que se aplican, de los fines que persiguen y de las personas que involucran.

En términos generales, el concepto de modelo se relaciona con cuestiones vinculadas a lograr, admirar o copiar. Menos frecuente es considerar el modelo como algo para construir, y menos frecuente aún es considerar que nos relacionamos con la realidad a partir de modelos de pensamiento y actuación que están insertos en la cultura.

En el caso de la educación tecnológica (en cualquier nivel educativo), sin ignorar lo genérico, el término "modelo" se relaciona con un recorte muy particular y específico: el que está vinculado a la artificialidad, a lo construido por el hombre en forma de productos, procesos o sistemas. También se refiere a una problemática en particular: la ligada a transmitir información sobre ellos de manera sintética, precisa y, en lo posible, unívoca, con la finalidad de comprender comunicar y actuar.



T12. Domótica e inmotica

Los sistemas domóticos son el conjunto de tecnologías encargadas del control y la automatización inteligente de una vivienda. Estos permiten una gestión eficiente del uso de la energía, aportando así una mayor productividad del inmueble para la seguridad y bienestar de los usuarios en el hogar.

Al estar limitado, normalmente, al ámbito familiar este sistema suele controlar electrodomésticos, iluminación, climatización, etc.

Los sistemas inmóticos son también un conjunto de tecnologías que tienen como objetivo la gestión integral a gran escala, diseñado para arquitecturas de grandes dimensiones como puede ser hoteles, hospitales, centros comerciales, edificios de oficina, universidades, etc.

Esta instalación se encarga del edificio en su totalidad, ya sea del ámbito privado o público, por lo cual su sistema de control y automatización es mucho más complejo. Sin embargo, la supervisión y gestión se puede llevar a cabo desde un solo ordenador con las prestaciones necesarias para asumir dicho cometido. Este se encargará de gestionar redes de comunicación, informáticas y otras tecnologías.

La tecnología empleada para estos dos sistemas es muy similar. De hecho, la única diferencia entre estos sistemas en el ámbito tecnológico reside en la escala empleada como consecuencia de la extensión del espacio donde hay que llevar a cabo la instalación. Es por ello que la única diferencia entre domótica e inmótica es el lugar donde se establece.

De hecho, esta pequeña variación no imposibilita el que los productos emplazados en uno de los sistemas puedan ser utilizado en el otro. Es decir, que lo que tiene presencia en un inmueble de gran envergadura, puede adaptarse a una vivienda familiar, y viceversa.

T13. Internet de las cosas

El Internet de las cosas (IoT) es el proceso que permite conectar los elementos físicos cotidianos al Internet: desde los objetos domésticos comunes, como las bombillas de luz, hasta los recursos para la atención de la salud, como los dispositivos médicos; las prendas y los accesorios personales inteligentes; e incluso los sistemas de las ciudades inteligentes.

Los dispositivos del IoT que se encuentran dentro de esos objetos físicos suelen pertenecer a una de estas dos categorías: son interruptores (es decir, envían las instrucciones a un objeto) o son sensores (recopilan los datos y los envían a otro lugar).

El término IoT hace referencia a los sistemas de dispositivos físicos que reciben y transfieren datos a través de redes inalámbricas con poca intervención humana. Es posible gracias a la integración de dispositivos informáticos en todo tipo de objetos.

T14. Ambientes inteligentes

Los ambientes inteligentes representan un enfoque innovador que enriquece la interacción entre los entornos físicos y digitales con inteligencia y capacidades adaptativas. Su objetivo principal es satisfacer las necesidades y deseos de las personas de manera natural y no intrusiva, logrado mediante la integración fluida de sensores, dispositivos y sistemas inteligentes en nuestra vida diaria. A través de la recopilación de datos, el aprendizaje automático y la interacción intuitiva, busca mejorar la calidad de vida al ofrecer soluciones personalizadas y eficientes. Desde el hogar hasta la industria y la salud, la inteligencia ambiental crea entornos en los que la tecnología se adapta a los usuarios, anticipando sus necesidades y proporcionando experiencias intuitivas y enriquecedoras para brindar comodidad, eficiencia y bienestar.

La asignatura aborda de los fundamentos y aplicaciones de los ambientes inteligentes. Durante el curso, los estudiantes desarrollarán un conocimiento profundo sobre los conceptos teóricos y tecnológicos clave relacionados con la inteligencia ambiental. Se explorarán temas como la Internet de las Cosas (IoT/IoRT), el aprendizaje automático, la interacción persona-máquina, la sensorización, los gemelos digitales (Digital Twins) y la computación ubicua. Además, se analizarán casos de estudio y se llevarán a cabo proyectos prácticos que

demuestren de manera concreta cómo la inteligencia ambiental puede transformar diversos entornos. Estas aplicaciones reales permitirán a los estudiantes comprender cómo la inteligencia ambiental puede impulsar cambios significativos y mejorar la calidad de vida en diferentes contextos.

Fuentes consultadas

- ¿Qué es un lenguaje de programación? (s/f). Desarrollar Inclusión | Portal de tecnología inclusiva de CILSA. Recuperado el 6 de febrero de 2025, de https://desarrollarinclusion.cilsa.org/tecnologia-inclusiva/que-es-un-lenguaje-de-programacion/
- Nold, F. (2021, junio 8). *Cómo programar dispositivos electrónicos • HUE CAT INGENIERÍA ESPAÑA*. HUE CAT INGENIERÍA ESPAÑA; HUE CAT. https://huecat.es/como-programar-dispositivos-electronicos/
- *Interacción Hombre-Máquina*. (s/f). Uaemex.mx. Recuperado el 6 de febrero de 2025, de https://fi.uaemex.mx/lineasAcentuacionICO/Inter/index.html
- *Interacción persona-máquina*. (s/f). Tekniker.es. Recuperado el 6 de febrero de 2025, de https://www.tekniker.es/es/interaccion-persona-maquina
- de GoDaddy, E. de C. (2024, octubre 24). *Interfaz: Qué es, tipos, elementos y cómo funcionan en la tecnología*. GoDaddy Resources - LATAM; GoDaddy. https://www.godaddy.com/resources/latam/digitalizacion/que-es-interfaz-importancia-tecnologica

- Martín, X. S. (2024, febrero 9). Hardware - Concepto, tipos y componentes. AO Data Cloud | Consultoría Informática y Ciberseguridad. https://aodatacloud.es/blog/hardware-concepto-tipos-y-componentes/
- WebSphere Application Server traditional 9.0.5.x. (2024, junio 18). Ibm.com. https://www.ibm.com/docs/es/was/9.0.5?topic=extensions-programming-model-summary
- Godoy, F. (2022, 14 de septiembre). Te contamos cómo se hace un diseño metodológico . Tesis y Másters Colombia. https://tesisymasters.com.co/diseno-metodologico/
- Modelo Conceptual. (s/f). Creately.com. Recuperado el 7 de febrero de 2025, de https://creately.com/diagram/example/FCaycJOQyp8/modelo-conceptual
- Diferencia entre domótica e inmótica. (2020, marzo 18). PENTADOM Edificios Inteligentes. https://pentadom.com/diferencia-entre-domotica-e-inmotica/
- ¿Qué es el Internet de las cosas - IoT y cómo funciona? (s/f). Redhat.com. Recuperado el 7 de febrero de 2025, de https://www.redhat.com/es/topics/internet-of-things/what-is-iot
- Universidad de Alicante (. (2024, enero 29). AMBIENTES INTELIGENTES. Cpd.ua.es. https://cvnet.cpd.ua.es/Guia-Docente/GuiaDocente/Index?wcodest=D037&wcodasi=37821&wlengua=es&scaca=2023-24